

三垂直与旋转等腰直角专题 (三) · 练习卷 (教师版)

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

中等思想: 多解与退化情形在没有给出具体象限限制时, 作等腰直角三角形第三顶点一般有两个对称的解 (由于旋转方向可以顺时针或逆时针)。必须逐一讨论, 即使垂足重合也不应漏解。

1. 直线 AB 经过 $A(-1, 1)$ 和 $B(2, 0)$ 两点, 且与 y 轴交于点 C 。若点 $D(0, n)$ 在点 C 的上方, 且 $\triangle ABD$ 的面积为 2, 则 n 的值为

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1.5

(A)

直线 $AB: y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \Rightarrow C(0, \frac{2}{3})$ 。

$D(0, n)$ 位于 y 轴, $CD = n - \frac{2}{3}$ 。以 CD 为底, A, B 横坐标绝对值之和为高之和 $= 1 + 2 = 3$ 。

面积 $S = \frac{1}{2} \times CD \times 3 = \frac{3}{2}(n - \frac{2}{3}) = 2 \Rightarrow n - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow n = 2$ 。

2. 已知 $B(2, 0)$, $D(0, 2)$ 。以 BD 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle BDP$ (直角顶点为 B) , 则满足条件的点 P 坐标为

A. $(4, 2)$ 或 $(0, -2)$ B. $(4, 2)$ C. $(0, -2)$ D. $(4, 4)$

(A)

直角在 B , 利用一线三垂直。过 $B(2, 0)$ 作 x 轴辅助线。 $D(0, 2) \Rightarrow D_1(0, 0)$ 。 $BD_1 = 2, DD_1 = 2$ 。

全等 $\triangle BDD_1 \cong \triangle PP_1B \Rightarrow PP_1 = 2, BP_1 = 2$ 。

若 P_1 在 B 右侧: $x_p = 4, y_p = 2 \Rightarrow P(4, 2)$ 。

若 P_1 在 B 左侧: $x_p = 0, y_p = -2 \Rightarrow P(0, -2)$ 。所以有两个解。

3. 平面直角坐标系内两点 $A(1, 1)$ 和 $B(3, 2)$ 。若以 A 为直角顶点在直线上作等腰 $\text{Rt}\triangle ABP$, 则点 P 的横坐标为

A. 0 B. 2 C. 0 或 2 D. 1

(A)

直角在 $A(1, 1)$ 。过 A 水平线。 $B(3, 2)$ 垂足 $B_1(3, 1)$ 。 $AB_1 = 2, BB_1 = 1$ 。

全等 $\triangle ABB_1 \cong \triangle PP_1A \Rightarrow PP_1 = 2, AP_1 = 1$ 。

在直线上方, 则 P_1 在 A 左侧 1 个单位 $\Rightarrow x_p = 0$ 。

4. 已知点 $A(-1, 1)$ 。则点 A 到 y 轴的距离为

A. 1 B. -1 C. 2 D. 0

(A)

到 y 轴距离为横坐标的绝对值, 即 $|-1| = 1$ 。

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 在平面直角坐标系中, 已知 $A(0, 3)$ 和 $B(2, 1)$ 。以 B 为直角顶点作等腰 $\text{Rt}\triangle ABP$, 若点 P 在 x 轴上方, 则点 P 的坐标为 。

($(4, 3)$)

直角顶点在 $B(2, 1)$ 。过 B 作水平辅助线。 $A(0, 3)$ 垂足 $A_1(0, 1)$ 。 $BA_1 = 2, AA_1 = 2$ 。

全等 $\triangle BAA_1 \cong \triangle PP_1B \Rightarrow PP_1 = 2, BP_1 = 2$ 。

在 x 轴上方, 则 $y_p = 1 + 2 = 3$ 。 P_1 在 B 右侧 $\Rightarrow x_p = 2 + 2 = 4$ 。坐标为 $(4, 3)$ 。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线 AB 经过 $A(-1, 1)$ 和 $B(2, 0)$ 两点, 且与 y 轴交于点 C 。点 $D(0, n)$ 位于点 C 的上方。

(1) 若 $\triangle ABD$ 的面积为 2, 求点 D 的坐标; (2) 在 (1) 的条件下, 以 BD 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle BDP$ (直角顶点为 B , $\angle DBP = 90^\circ$), 求满足条件的点 P 的坐标。

答案: (1) $D(0, 2)$; (2) $P(4, 2)$ 或 $P(0, -2)$

① 求解析式与 D 坐标 直线 AB 解析式为 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \Rightarrow C\left(0, \frac{2}{3}\right)$ 。

$D(0, n)$ 位于 y 轴, $CD = n - \frac{2}{3}$ 。

$S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}CD \times 1 + \frac{1}{2}CD \times 2 = \frac{3}{2}CD$ 。

令 $\frac{3}{2}\left(n - \frac{2}{3}\right) = 2 \Rightarrow n - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow n = 2$ 。故 $D(0, 2)$ 。

② 一线三垂直求 P 坐标情况一 直角在 $B(2, 0)$ 。过 B 做水平辅助线 (即 x 轴)。

$D(0, 2)$ 垂足为 $D_1(0, 0)$ 。垂线段 $DD_1 = 2, BD_1 = 2$ 。

设另一点 P 垂足为 P_1 。由全等 $\triangle BDD_1 \cong \triangle PP_1B$ (AAS) 得:

$PP_1 = BD_1 = 2, BP_1 = DD_1 = 2$ 。

情况一: 若 P_1 在 B 右侧, 则 $x_p = 2 + 2 = 4$ 。且 P 在 x 轴上方 $\Rightarrow y_p = 2$ 。

坐标为 $P_1(4, 2)$ 。

③ 情况二与检验 情况二: 若 P_1 在 B 左侧, 则 $x_p = 2 - 2 = 0$ 。且 P 在 x 轴下方 $\Rightarrow y_p = -2$ 。

坐标为 $P_2(0, -2)$ 。

这两个点均满足条件, 且 $P_2(0, -2)$ 的垂足正好是 $D_1(0, 0)$ (退化解)。

故 $P(4, 2)$ 或 $P(0, -2)$ 。

7. (20 分)

已知平面直角坐标系中两点 $A(0,3)$ 和 $B(2,1)$ 。

(1) 若以 AB 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle ABP$ (直角顶点为 B , $\angle ABP = 90^\circ$)，求出所有满足条件的点 P 坐标；(2) 在坐标轴上画出对应的示意图，并写出全等三角形的对应边关系。

答案：(1) $P(4,3)$ 或 $P(0,-1)$ ；(2) $PP_1 = BA_1 = 2$, $BP_1 = AA_1 = 2$

① 构建辅助线与全等 过直角顶点 $B(2,1)$ 做水平辅助线 $y = 1$ 。

$A(0,3)$ 垂足 $A_1(0,1)$ 。 $BA_1 = 2$, $AA_1 = 2$ 。

设点 P 垂足为 P_1 。由 AAS 得 $\triangle BAA_1 \cong \triangle PP_1B$ 。

对应边： $PP_1 = BA_1 = 2$, $BP_1 = AA_1 = 2$ 。

② 求解情况一与情况二 情况一： P 位于辅助线上方，且 P_1 在 B 右侧。

$y_p = 1 + 2 = 3$ ； $x_p = 2 + 2 = 4$ 。坐标为 $P_1(4,3)$ 。

情况二： P 位于辅助线下方，且 P_1 在 B 左侧。

$y_p = 1 - 2 = -1$ ； $x_p = 2 - 2 = 0$ 。坐标为 $P_2(0,-1)$ 。

故点 P 坐标为 $(4,3)$ 或 $(0,-1)$ 。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. A 4. A

填空题 1. (4, 3)

解答题第 1 题: (1) $D(0, 2)$; (2) $P(4, 2)$ 或 $P(0, -2)$ 第 2 题: (1) $P(4, 3)$ 或 $P(0, -1)$; (2) $PP_1 = BA_1 = 2, BP_1 = AA_1 = 2$